

Teoría de la información

Clase 11

Temas

Unidad VI : Transmisión de la información en canales con ruido

- Canales sin ruido y canales determinantes.
- Canales en serie.
- Canales reducidos y reducciones suficientes.

Canales sin ruido

Se denomina “canal sin ruido” a un canal definido por una matriz con un elemento, y solamente uno, distinto de cero en cada columna.

Canales sin ruido

- La información mutua de los canales sin ruido puede calcularse fácilmente.
- Al observar una salida b_j se conoce con certeza el símbolo a_i transmitido, es decir las probabilidades condicionales $P(a_i/b_j)$ son 0 y 1.

- La equivocación $H(A/B)$ puede escribirse en la forma:

$$H(A/B) = \sum_B P(b_j) \sum_A P(a_i/b_j) \log\left(\frac{1}{P(a_i/b_j)}\right)$$

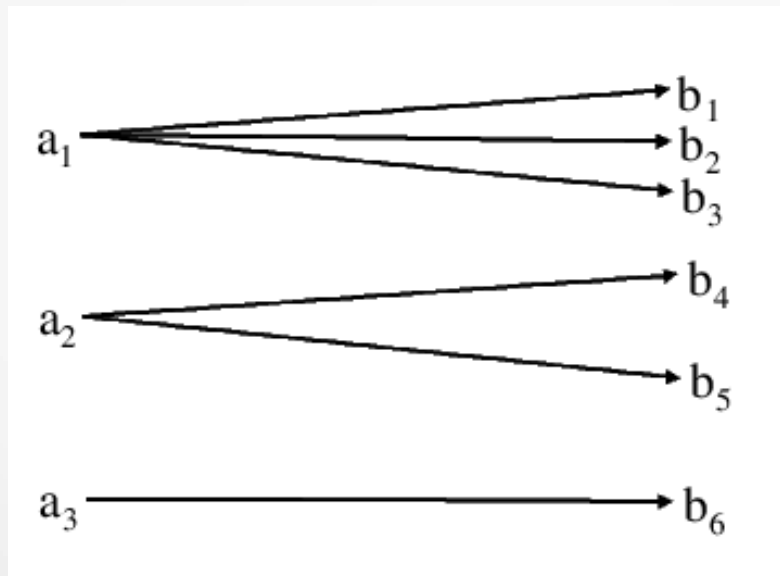
- Los términos del último sumando son nulos ($1 \cdot \log 1$ ó $0 \cdot \log 1/0$). Por tanto, en un canal sin ruido $H(A/B) = 0$.

Canales sin ruido

- Las salidas de un canal sin ruido son suficientes por sí mismas para determinar las entradas del canal. Por lo tanto, el número medio de bits necesarios para definir la entrada, una vez conocida la salida, es nulo.
- Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición de Información Mutua, en un canal sin ruido se verifica que:
$$I(A,B)=H(A)$$
- La cantidad de información transmitida por este canal es igual a la incertidumbre total del alfabeto de entrada.

Canales sin ruido: ejemplo

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Canales determinantes

Se denomina “canal determinante” a un canal definido por una matriz con un elemento, y solamente uno, distinto de cero en cada fila.

Canales determinantes

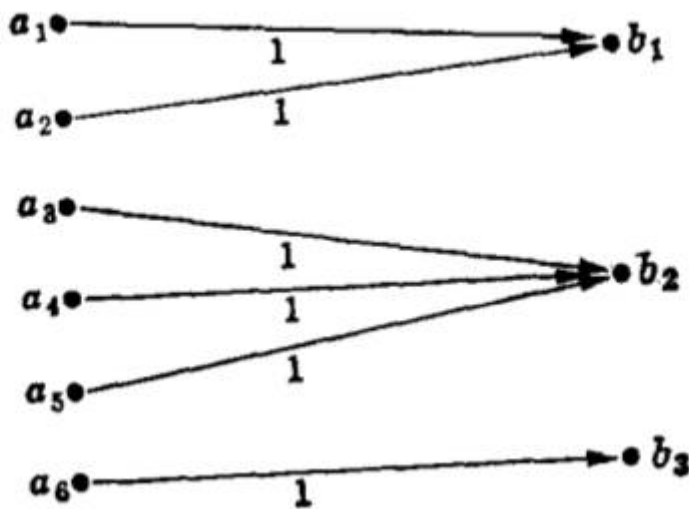
- Puesto que no hay más que un elemento distinto de cero en cada fila de la matriz de un canal determinante y la suma de los elementos de cada fila es igual a 1, los elementos son exclusivamente 0 y 1.
- En este caso el cálculo de la Información mutua es simple también.
- El símbolo de entrada a_i es suficiente para determinar, con probabilidad 1, el símbolo de salida b_j . Por lo tanto las probabilidades $P(b_j/a_i)$ han de ser 0 ó 1. Calculando

$$H(B/A) = \sum_A P(a_i) \sum_B P(b_j/a_i) \log\left(\frac{1}{P(b_j/a_i)}\right) = 0$$

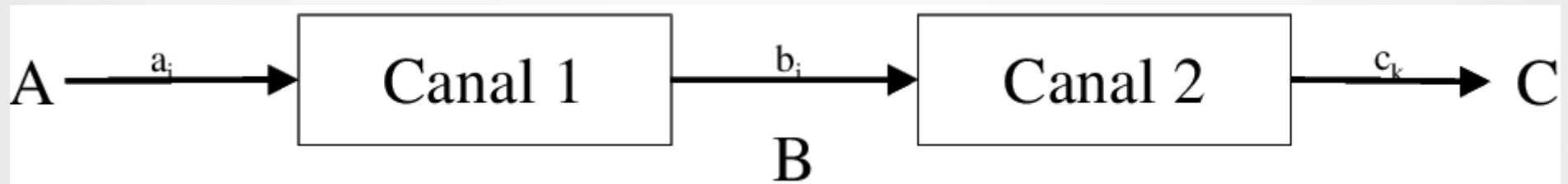
- Luego $I(A,B)=H(B)$. Es decir toda la información generada por la fuente se recoge a la salida.

Canales determinantes: ejemplo

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Canales en serie



La matriz del canal compuesto a partir de los canales en serie se obtiene multiplicando las matrices de los canales individuales.

Canales en serie: propiedades

- $P(ck/bj, ai) = P(ck/bj)$ para cualquier i, j, k
- $P(ai/bj, ck) = P(ai/bj)$
- Al transmitir una información a través de dos canales en serie parece lógico que la equivocación aumente, es decir que $H(A/C)$ sea mayor que $H(A/B)$.
- $H(A/C) \geq H(A/B)$
- $I(A, B) \geq I(A, C)$
- Los canales tienden a “perder” información. La información que emerge finalmente de varios canales en serie no puede ser mayor que la que emergía de un punto intermedio de la serie, si se pudiera extraer de él.

Canales en serie

La falta de ruido de los canales de comunicación humanos y la pérdida de información que introducen ha sido reconocida desde hace largo tiempo. Tucídides, en el libro 1 de «La guerra del Peloponeso dice :

De los sucesos de una guerra no me aventuro a hablar basándome en cualquier información, ni en mi propia opinión [es decir, probabilidades a priori]; no he descrito nada que yo mismo no haya presenciado o recogido de otros después de una cuidadosa encuesta [es decir, canales sin ruido]. La labor fue trabajosa, pues testigos del mismo acontecimiento lo narran de modo distinto, según su memoria o el bando en que hubieran participado [es decir, canales con ruido].

Canales reducidos

En la mayor parte de los canales encontrados en la vida real el conjunto de salidas es mayor de lo que sería de desear.

Sea un canal de r entradas y s salidas, definido por la matriz P .

$$P = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \cdots & P_{1s} \\ P_{21} & P_{22} & \cdots & P_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{r1} & P_{r2} & \cdots & P_{rs} \end{pmatrix}$$

Se define un nuevo canal de r entradas y $s-1$ salidas asociando y sumando dos de las columnas de P . La matriz del nuevo canal es P' .

El nuevo canal es una reducción elemental de P . El proceso puede repetirse un cierto número de veces, formando la reducción elemental de P , etc. El canal resultante, después de efectuada más de una reducción elemental, recibe simplemente el nombre de reducción del canal original P .

Extensión de un canal

De la misma forma en que se procedió en el caso de las fuentes de información, pueden considerarse bloques de n símbolos de entrada y salida, en lugar de símbolos aislados. Así, se puede definir la extensión de orden n de un canal.

Extensión de un canal

- Dado un canal de información con un alfabeto de entrada $A = \{a_i\}$, $i = 1, 2, \dots, r$ y un alfabeto de salida $B = \{b_j\}$, $j = 1, 2, \dots, s$, su matriz asociada
- La extensión de orden n del canal tiene un alfabeto de entrada $A^n = \{a_i\}$, $i = 1, 2, \dots, r^n$; alfabeto de salida $B^n = \{b_j\}$, $j = 1, 2, \dots, s^n$; y matriz

$$\Pi = \begin{pmatrix} \Pi_{11} & \Pi_{12} & \cdots & \Pi_{1s^n} \\ \Pi_{21} & \Pi_{22} & \cdots & \Pi_{2s^n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \Pi_{r1} & \Pi_{r2} & \cdots & \Pi_{rs^n} \end{pmatrix}$$

- Cada una de las entradas α_i consiste en una secuencia de n símbolos elementales de entrada ($a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$) y cada salida β_j en una secuencia de n símbolos de salida ($b_{j1}, b_{j2}, \dots, b_{jn}$).
- La probabilidad $\Pi_{ij} = P(\beta_j / \alpha_i)$ es igual al producto de las probabilidades elementales correspondientes.

Extensión de un canal: ejemplo

La matriz del canal BSC: $\begin{pmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{pmatrix}$

La segunda extensión de BSC con 4 símbolos de entrada y cuatro de salida

$$\Pi = \begin{pmatrix} (\bar{p})^2 & (\bar{p})p & p(\bar{p}) & p^2 \\ (\bar{p})p & (\bar{p})^2 & p^2 & p(\bar{p}) \\ p(\bar{p}) & p^2 & (\bar{p})^2 & (\bar{p})p \\ p^2 & p(\bar{p}) & (\bar{p})p & (\bar{p})^2 \end{pmatrix}$$

Canales reducidos: ejemplo

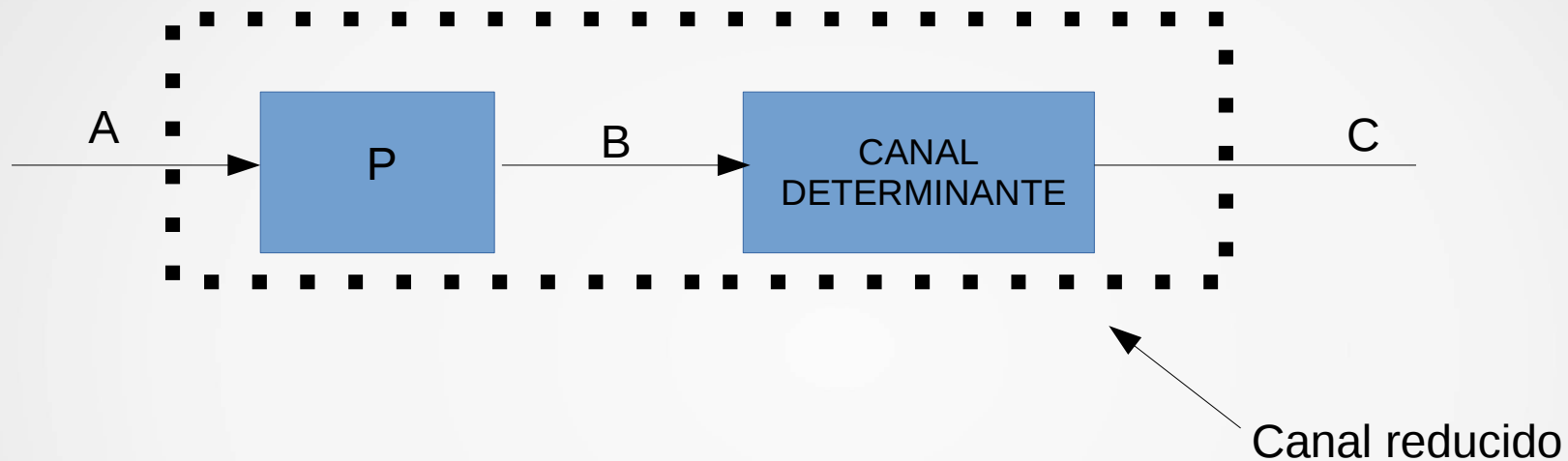
Una de las reducciones elementales de P se obtiene sumando la primera y segunda columna:

$$P' = \begin{pmatrix} (\bar{p}) & p(\bar{p}) & p^2 \\ (\bar{p}) & p^2 & p(\bar{p}) \\ p & (\bar{p})^2 & (\bar{p})p \\ p & (\bar{p})p & (\bar{p})^2 \end{pmatrix}$$

Una reducción de P' se obtendría sumando las columnas dos y tres de P' :

$$P'' = \begin{pmatrix} \bar{p} & p \\ \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \\ p & \bar{p} \end{pmatrix}$$

Aplicación particular de un canal reducido



El canal determinante combina los símbolos del alfabeto B formando un número menor pertenecientes a un alfabeto C .

Así, pues, el canal de alfabeto de entrada A y de salida C, marcado por una línea de trazos, constituye una reducción del canal P.

Aplicación particular de un canal reducido

En particular, tendremos

$$H(A/C) \geq H(A/B) \quad (1) \quad \text{y luego} \quad I(A, B) \geq I(A, C) \quad (2)$$

La reducción de un canal disminuye (o a lo sumo mantiene constante) la Información mutua entre los alfabetos de entrada y salida. Es el precio que hay que pagar por su simplificación.

Pero nos preguntamos : ¿Cuándo la Información mutua de un canal reducido es igual a la del original?

Aplicación particular de un canal reducido

La condición necesaria y suficiente para que una serie de canales no pierda información es :

$$P(a/b)=P(a/c) \text{ para cualquier } a, b \text{ y } c, \text{ siempre que } P(b, c) \neq 0$$

En el caso de una reducción elemental esta condición se cumple para todos los símbolos de B, excepto los dos que se han combinado, supongamos b_1 y b_2 .

Sea c_1 el símbolo de C formado con b_1 y b_2 . Aplicando la relación a b_1 y b_2 se encuentra, como condición necesaria y suficiente:

$$P(a/b_1)=P(a/c_1)= P(a/b_2) \text{ para cualquier } a$$

Que es equivalente a:

$$P(a/b_1)= P(a/b_2) \text{ para cualquier } a \quad (3)$$

Aplicación particular de un canal reducido

- Los símbolos de salida b_1 y b_2 se combinan sin pérdida de información solamente si las probabilidades a posteriori, $P(a/b_1)$ y $P(a/b_2)$ son iguales para cualquier valor de a .
- Esta conclusión reviste gran importancia, tanto para ayudar a comprender mejor el concepto de información, como desde un punto de vista práctico.
- Define en qué condiciones puede simplificarse un canal sin pérdida de información. Ahora bien, las probabilidades hacia atrás dependen de las probabilidades a priori $P(a_i)$; es decir, son función de la forma en que se utilice el canal.
- Presenta aún mayor interés determinar cuándo pueden combinarse las salidas de un canal independientemente de su utilización; es decir, para un conjunto cualquiera de probabilidades a priori.

Aplicación particular de un canal reducido

- Aplicando la ley de Bayes, la expresión (3) puede escribirse como sigue

$$\frac{P(b1/a)P(a)}{\sum_A P(b1/a)P(a)} = \frac{P(b2/a)P(a)}{\sum_A P(b2/a)P(a)} \quad \text{para cualquier } a$$

o

$$\frac{P(b1/a)}{P(b2/a)} = \frac{\sum_A P(b1/a)P(a)}{\sum_A P(b2/a)P(a)} \quad \text{para cualquier } a$$

- Si esta relación se cumple para todas las probabilidades a priori posibles, $P(a)$, tendremos

$$P(b1/a) = \text{const} \times P(b2/a) \quad \text{para cualquier } a$$

Reducción suficiente

- Si la matriz de un canal satisface la relación

$$P(b_1/a) = \text{const} \times P(b_2/a) \quad \text{para cualquier } a$$

- Dos cualquiera de sus columnas pueden combinarse, obteniendo una matriz tan buena como la anterior.
- Más concretamente, cualquiera que sean las probabilidades del alfabeto de entrada, las informaciones mutuas de un canal y el reducido serían idénticas.
- Un canal reducido con esta propiedad se denomina **Reducción suficiente**.

Reducción suficiente: ejemplo

El canal : $C = \begin{pmatrix} 1/6 & 1/3 & 1/2 & 0 \\ 1/12 & 1/6 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$

$$I(A,B)=0,3112781245$$

Teniendo en cuenta el esquema anterior, la reducción se puede pensar como:

$$C' = \begin{pmatrix} 1/6 & 1/3 & 1/2 & 0 \\ 1/12 & 1/6 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

que cumple la condición (4), reducción suficiente.

Se reduce a C' (sumando las dos columnas)

$$C' = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$I(A,C)=0,3112781245$$

Reducción suficiente: ejemplo

y finalmente, teniendo en cuenta el esquema anterior, la reducción se puede pensar como:

$$C'' = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

que cumple la condición (4), reducción suficiente.
Se reduce a C'' (sumando las dos columnas)

$$C'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

I(A,D)=0,3112781245